微积分

1. 当$x\neq 0$时，设$f(x)=\frac{(x^2+1)\sin x}{x(x^2+1)}$，$g(x)=\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$，下列命题正确的是（　）

① 对任意$x>0$，在$0<|x|<X$上$f(x)$有界，但在$(-\infty,+\infty)(x\neq 0)$上$f(x)$无界

② 在$(-\infty,+\infty)(x\neq 0)$上$f(x)$有界

③ $g(x)$在$x=0$的去心邻域内无界，但$\lim\limits_{x\to 0} g(x)\neq\infty$　　④ $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=\infty$.

2. 设数列$\{x_n\}$满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$ $(n=1,2,\cdots)$

证明$\{x_n\}$收敛，并求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

3. 设$g(x)$在$x=0$处存在二阶导数，且$g(0)=1$，$g'(0)=2$，$g''(0)=1$.

设$f(x)=\begin{cases}\frac{g(x)-e^{2x}}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$　求$f(0)$，并讨论$f'(x)$在$x=0$处的连续性.

4. 设$f(0)=0$，则$f(x)$在点$x=0$可导的充要条件为（　）

A. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(1-\cos h)}{h^2}$存在　B. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(1-e^h)}{h}$存在　C. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(h-\sin h)}{h^2}$存在　D. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(2h)-f(h)}{h}$存在

5. 设$f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{1+e^{n(x-1)}}$，求$f(x)$并讨论$f(x)$的连续性与可导性.

6. 设$0<x_1<3$，$x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$ $(n=1,2,\cdots)$

证明$\{x_n\}$极限存在并求此极限.

类似：设$x_1=\sqrt{a}$，$x_2=\sqrt{a+\sqrt{a}}$，$\cdots$，$x_n=\sqrt{a+x_{n-1}}$，$\cdots$ $(a>0)$，求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

7. 求$r=1+\cos\theta$在点$(\frac{\pi}{2},1)$处的切线方程

8. 设$y=\frac{1}{x^2-1}$，求$y^{(100)}$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$

证：① 存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$，使 $f(\eta)=\eta$　② 对任意实数 λ，必存在 $\xi\in(0,\eta)$，

使得 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$

10. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且满足 $|f(x)|\le a$，$|f''(x)|\le b$，其中 a,b 都是非负常数，c 是 $(0,1)$ 内任一点，证明 $|f'(c)|\le 2a+\frac{b}{2}$

11. 设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$. 证明

① 对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq 0$，存在唯一 $\theta(x)\in(0,1)$，使 $f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)x]$ 成立

② $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}$

12. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)$，且 $|f''(x)|\le M$.

求证：$\forall x\in[0,1]$，$|f'(x)|\le\frac{M}{2}$.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$\min\limits_{x\in[0,1]}f(x)=-1$

求证：$\exists\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)\ge 8$.

14. 设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)$，且 $|f''(x)|\le 2$，证 $|f'(x)|\le 1$.